كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 7

الصف 7 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 7، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 7.EE.A.1, 7.EE.A.2, 7.EE.B.3, 7.EE.B.4

مثال محلول

حُلّ المعادلة 3x + 5 = 20. ثم تحقق من إجابتك.

1. نلغي + 5 بطرح 5 من الطرفين: 3x = 15.
2. نلغي الضرب بقسمة الطرفين على 3: x = 5.
3. التحقق: 3 × 5 + 5 = 15 + 5 = 20، وهذا صحيح.

x = 5

الأسئلة

1. بسّط: 5x + 3 + 2x - 1
   - **أ.** 7x + 4
   - **ب.** 7x + 2
   - **ج.** 10x + 2
   - **د.** 7x - 2

2. فُكّ الأقواس: 4(x + 3)

---

3. حلّل إلى عوامل: 6x + 9
   - **أ.** 6(x + 3)
   - **ب.** 3(2x + 9)
   - **ج.** 9(x + 1)
   - **د.** 3(2x + 3)

4. فُكّ الأقواس وبسّط: 2(3x - 4) + 5

---

5. بسّط: (5x - 2) - (2x - 6)

---

6. تحتسب سيارة أجرة 7 دراهم عند بدء الرحلة و 2 درهم لكل كيلومتر. دفعت أسرة خالد 19 درهمًا في المجموع. كم كيلومترًا كانت الرحلة؟

---

7. حُلّ: $3(x - 2) = 15$

أ. $x = 7$

ب. $x = 5$

ج. $x = 3$

د. $x = 17$

8. حُلّ: $x \div 4 - 3 = 5$

---

9. حُلّ المتباينة: $2x + 3 > 11$

أ. $x > 7$

ب. $x < 4$

ج. $x > 4$

د. $x > 14$

10. اشترى سالم 3 أكواب كرك وفطيرة ثمنها 4 دراهم. دفع 19 درهمًا في المجموع. اكتب معادلة وأوجد ثمن الكوب الواحد.

---

11. في بطاقة المترو لدى مريم 40 درهمًا، وتكلفة كل رحلة 3 دراهم. ما أكبر عدد صحيح من الرحلات تستطيع القيام بها؟

أ. 12

ب. 13

ج. 14

د. 40

12. يقول حمدان إن $3(x + 2)$ تساوي $3x + 2$. هل هو محق؟ وضّح.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 7.G.A.1, 7.G.A.2, 7.G.B.4, 7.G.B.5, 7.G.B.6

مثال محلول

نافورة دائرية نصف قطرها 7 م. باستعمال π = 22/7 أوجد محيطها ومساحتها.

1. المحيط = 2 × π × نق = 44 = 7 × 22/7 × 2 م.
2. المساحة = π × نق × نق = 154 = 7 × 22 = 7 × 7 × 22/7.
3. تُقاس المساحة بالوحدات المربعة: 154 مترًا مربعًا.

المحيط 44 م والمساحة 154 مترًا مربعًا

الأسئلة

1. على خريطة، كل 1 سم يمثّل 5 كم. تبعد مدينتان 6 سم على الخريطة. ما المسافة الحقيقية؟
   أ. 11 كم
   ب. 1.2 كم
   ج. 30 كم
   د. 5 كم

2. غرفة أبعادها 4 م في 3 م. في رسم بمقياس، كل 1 سم يمثل 0.5 م. ما أبعاد الغرفة في الرسم؟

---

3. أي مجموعة من الأطوال (بالسنتيمتر) يمكن أن تكوّن أضلاع مثلث؟
   أ. 3، 4، 8
   ب. 2، 5، 9
   ج. 6، 6، 13
   د. 5، 7، 10

4. بركة مستديرة في حديقة قطرها 10 م. يمشي حمدان وابن عمه دورة كاملة حولها. كم مترًا يمشيان؟ استعمل π = 3.14.

---

5. صحن دائري صغير لكوب الكرك نصف قطره 5 سم. ما مساحته؟ استعمل π = 3.14.
   أ. 31.4 سم مربع
   ب. 78.5 سم مربع
   ج. 314 سم مربع
   د. 15.7 سم مربع

6. محيط طاولة دائرية 44 سم. باستعمال π = 22/7، ما قطرها؟

---

7. زاويتان متجاورتان على مستقيم مجموعهما زاوية مستقيمة. إحداهما 115 درجة. ما الأخرى؟
   أ. 65 درجة
   ب. 55 درجة
   ج. 75 درجة
   د. 245 درجة

8. يتقاطع مستقيمان. إحدى الزوايا 50 درجة. أوجد الزاوية المقابلة لها بالرأس والزاوية المجاورة لها.

---

9. أرضية مستطيلة 10 م في 6 م قُطعت منها زاوية مستطيلة 4 م في 3 م. ما مساحة الأرضية؟

---

10. منشور ثلاثي قاعدة مثلثه 6 سم وارتفاعه 4 سم، وطول المنشور 10 سم. ما حجمه؟
    أ. 240 سم مكعب
    ب. 24 سم مكعب
    ج. 60 سم مكعب
    د. 120 سم مكعب

11. أوجد مساحة سطح صندوق أبعاده 5 سم و 4 سم و 3 سم.

---

12. خزان ماء طوله 2 م وعرضه 1.5 م وارتفاعه 1 م. كم لترًا يتسع عند امتلائه؟ (1 متر مكعب = 1,000 لتر)

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 7.SP.A.1, 7.SP.A.2, 7.SP.B.3, 7.SP.B.4, 7.SP.C.5, 7.SP.C.6, 7.SP.C.7, 7.SP.C.8

مثال محلول

في كيس 2 خرزة حمراء و 3 خضراء و 5 صفراء. تُسحب خرزة دون النظر. ما احتمال أن تكون خضراء؟

1. نعدّ كل الخرزات: 10 = 5 + 3 + 2.
2. الخرزات الخضراء: 3.
3. الاحتمال = 3 من 10 = 3/10 = 0.3.

3/10

الأسئلة

1. تذكر نشرة الطقس أن احتمال سطوع الشمس غدًا 0.9. ماذا يخبرك ذلك؟
   أ. من المرجّح جدًا أن يقع
   ب. من غير المرجّح جدًا أن يقع
   ج. احتمال وقوعه وعدم وقوعه متساويان
   د. من المؤكد أنه سيقع

2. في كيس 4 كريات حمراء و 6 كريات زرقاء. تُسحب كرية دون النظر. ما احتمال أن تكون زرقاء؟

---

3. تُرمى قطعة نقود عادلة مرتين. ما احتمال ظهور الصورة في المرتين؟
   أ. 1/2
   ب. 1/3
   ج. 1/4
   د. 1/8

4. تُرمى قطعة نقود عادلة مرة واحدة ويُدار مؤشر ذو 3 ألوان متساوية (أحمر وأخضر وأزرق) مرة واحدة. كم ناتجًا مختلفًا ممكنًا؟

---

5. أدارت ليلى مؤشرًا 50 مرة فوقف على الأخضر 18 مرة. ما الاحتمال التجريبي للأخضر؟

---

6. احتمال الوقوف على الأخضر 1/4. كم مرة تتوقع الأخضر في 80 إدارة؟

أ. 60

ب. 20

ج. 320

د. 84

7. تريد مدرسة معرفة الفاكهة المفضلة لدى طلابها الـ 500. أي عينة أفضل: 30 طالبًا يُختارون عشوائيًا من قائمة المدرسة أم 30 طالبًا ينتظرون عند كشك الفاكهة؟ ولماذا؟

---

8. في عينة عشوائية من 40 طالبًا يفضل 10 منهم كرة القدم. كم طالبًا من طلاب المدرسة الـ 600 تتوقع أن يفضلوا كرة القدم؟

أ. 60

ب. 240

ج. 400

د. 150

9. متوسط طول الفريق أ 150 سم ومتوسط طول الفريق ب 156 سم. متوسط الانحراف المطلق لكل مجموعة 4 سم. الفرق بين المتوسطين يساوي كم مرة متوسط الانحراف المطلق؟

---

10. درجات المجموعة أ: 5 و 6 و 7 و 8 و 9. درجات المجموعة ب: 8 و 9 و 10 و 11 و 12. بكم يزيد وسيط المجموعة ب؟

---

11. تنبت بذرة باحتمال 40%. تستعمل أرقامًا عشوائية من 0 إلى 9 لمحاكاة بذرة واحدة. أي اختيار للأرقام يمثّل الإنبات؟

أ. الرقم 4 فقط

ب. الأرقام من 0 إلى 4

ج. الأرقام من 0 إلى 3

د. الأرقام من 4 إلى 9

12. رمى حمدان قطعة نقود عادلة فظهرت الصورة 4 مرات متتالية. يقول إن الكتابة صارت أرجح. هل هو محق؟ وضّح.

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 7.RP.A.1, 7.RP.A.2, 7.RP.A.3, 7.NS.A.1, 7.NS.A.2, 7.NS.A.3

مثال محلول

ثمن حقيبة 80 درهمًا قبل ضريبة القيمة المضافة. الضريبة 5%. ما السعر بعد الضريبة؟

1. الضريبة = 5% من 80 = 0.05 × 80 = 4 دراهم.
2. السعر بعد الضريبة = 80 + 4 = 84 درهمًا.
3. طريقة أخرى: نضرب في 1.05: 1.05 × 80 = 84.

84 درهمًا

الأسئلة

1. يمشي ولد 1/2 كم في ربع ساعة. ما سرعته بالكيلومتر في الساعة؟

---

2. تكلّف 3 كغ من التمر 54 درهمًا في السوق. بالسعر نفسه، كم تكلّف 5 كغ؟
   أ. 90 درهمًا
   ب. 72 درهمًا
   ج. 270 درهمًا
   د. 108 دراهم

3. جدول يقرن x مع y: (2، 6) و (4، 12) و (5، 16). هل y متناسبة مع x؟ وضّح.

---

4. ثمن قميص 120 درهمًا، ويُباع بخصم 25%. ما سعر البيع؟
   أ. 90 درهمًا
   ب. 30 درهمًا
   ج. 145 درهمًا
   د. 95 درهمًا

5. ثمن حذاء 240 درهمًا قبل الضريبة. ما المجموع بعد ضريبة 5%؟

---

6. اشترى تاجر في السوق سجادة بـ 40 درهمًا ورفع سعرها بنسبة 30%. ما سعر البيع؟
   أ. 12 درهمًا
   ب. 52 درهمًا
   ج. 70 درهمًا
   د. 28 درهمًا

7. تدّخر نورة 2,000 درهم بفائدة بسيطة 4% في السنة. كم فائدة تكسب في 3 سنوات؟

---

8. ارتفع سعر تذكرة من 50 درهمًا إلى 60 درهمًا. ما نسبة الزيادة؟

---

9. غطّاسة على عمق 12 م تحت سطح البحر 12-) م). صعدت 5 م. أين هي الآن؟
   أ. -17 م
   ب. -12 م
   ج. -7 م
   د. 7 م

10. احسب: (أ) -(-9) - 4 (ب) (-7) × (-6)

---

11. احسب: -1/2 + 3/4
   أ. -5/4
   ب. 1/4
   ج. -2/6
   د. -1/4

12. ثمن سترة 150 درهمًا. خُفّض السعر 20% ثم أُضيفت ضريبة 5% على السعر المخفض. كم يدفع عمر؟ اعرض الخطوات.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. ب. 2 + 7x. نجمع حدود x: 5x + 2x = 7x ونجمع الأعداد: 2 = 1 - 3. إذا اختار طفلك أ (4 + 7x) فقد جمع 3 + 1 وأهمل علامة الطرح.
2. نضرب 4 في كل حد: 4x = x × 4 و 12 = 3 × 4 إذن 4x + 12.
3. د. 3(2x + 3) العدد 3 يقسم 6 و 9 إذن 3(2x + 3) = 6x + 9. إذا اختار طفلك ب ((9 + 2x)3) فلم يقسم 9 على 3.
4. نفك الأقواس: 6x = 3x × 2 و 8- = (4-) × 2 فنحصل على 8 - 6x. ثم نضيف 5: 3 - 6x = 5 + 8 - 6x.
5. طرح قوس يقلب إشارة كل حد داخله: 6 + 2x - 2 - 5x. ثم 3x = 2x - 5x و 4- = 6 + 2 إذن 4 + 3x.
6. 19 = 7 + 2k. نطرح 7: 12 = 2k. نقسم على 2: 6 = k، فكانت الرحلة 6 كم.
7. أ. 7 = x. نقسم الطرفين على 3: 5 = 2 - x ثم نضيف 2: 7 = x. إذا اختار طفلك ب (5 = x) فقد نسي أن يضيف 2.
8. نضيف 3 إلى الطرفين: 8 = 4 ÷ x. نضرب الطرفين في 4: 32 = x.
9. ج. 4 < x. نطرح 3 فنحصل على 8 < 2x ثم نقسم على 2: 4 < x. إذا اختار طفلك ب (4 < x) فقد قلب اتجاه المتباينة، ولا يلزم ذلك إلا عند القسمة على عدد سالب.
10. 19 = 4 + 3c. نطرح 4: 15 = 3c. نقسم على 3: 5 = c، فثمن الكوب 5 دراهم.
11. ب. 13. 40 ≤ 3n تعطي 13.3 ≤ n والرحلات أعداد صحيحة، فـ 13 رحلة تكلّف 39. إذا اختار طفلك ج (14) فقد قرّب 13.3 إلى الأعلى، لكن 14 رحلة تكلّف 42 وهو أكثر مما معها.
12. لا. العدد 3 يضرب الحدّين معًا: 3x = x × 3 و 6 = 2 × 3 إذن 3(x + 2) = 3x + 6. جرّب 1 = x: 3(3) = 9 لكن 3x + 2 = 5.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. ج. 30 كم. المسافة الحقيقية = المسافة على الخريطة × المقياس: 30 = 5 × 6 كم. إذا اختار طفلك أ (11 كم) فقد جمع 5 + 6 بدل أن يضرب.
2. كل 0.5 م تمثّل 1 سم، فنقسم على 0.5: 8 = 0.5 ÷ 4 سم و 6 = 0.5 ÷ 3 سم.
3. د. 5، 7، 10. يجب أن يزيد مجموع الضلعين الأقصر على الأطول: 12 = 7 + 5 وهو أكبر من 10. إذا اختار طفلك أ (3، 4، 8) فلم يختبرها: 7 = 4 + 3 أقل من 8 فلا تلتقي الأضلاع.
4. المسافة حول الدائرة هي محيطها: π × القطر = 31.4 = 10 × 3.14 م.
5. ب. 78.5 سم مربع. المساحة = 78.5 = 5 × 5 × 3.14 سم مربع باستعمال نصف القطر. إذا اختار طفلك ج (314) فقد استعمل القطر 10 على أنه نصف القطر.
6. المحيط = π × القطر، إذن القطر = 14 = 7/22 × 44 = (22/7) ÷ 44 سم.
7. أ. 65 درجة. مجموع الزوايا على مستقيم 180 إذن 65 = 115 - 180 درجة. إذا اختار طفلك د (245) فقد استعمل 360 بدل 180.
8. الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان فهي 50 درجة. مجموع الزوايا على مستقيم 180 فالمجاورة 180 - 130 = 50 درجة.
9. المستطيل كله: 60 = 6 × 10. الجزء المقطوع: 12 = 3 × 4. نطرح: 48 = 12 - 60 مترًا مربعًا.
10. د. 120 سم مكعب. مساحة القاعدة = 12 = 4 × 6 × 1/2 والحجم = 120 = 10 × 12 سم مكعب. إذا اختار طفلك أ (240) فقد نسي النصف في المثلث.
11. ثلاثة أزواج من الأوجه: 20 = 4 × 5 و 15 = 3 × 5 و 12 = 3 × 4. نضاعف المجموع: 94 = 47 × 2 سم مربع.
12. الحجم = 3 = 1 × 1.5 × 2 أمتار مكعبة. كل متر مكعب 1,000 لتر، إذن 3,000 = 1,000 × 3 لتر.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. أ. من المرجّح جدًا أن يقع. العدد 0.9 قريب من 1، فسطوع الشمس مرجّح جدًا لكنه ليس مؤكدًا. إذا اختار طفلك د (مؤكد) فقد عامل 0.9 كأنه 1.
2. عدد الكريات 10 = 6 + 4 منها 6 زرقاء، فالاحتمال 6/10 ويُبسَّط إلى 3/5.
3. ج. 1/4. النواتج الأربعة صورة صورة، صورة كتابة، كتابة صورة، كتابة كتابة متساوية الاحتمال ولا يحقق الشرط إلا الأول، إذن 1/4. إذا اختار طفلك أ (1/2) فقد نظر إلى رمية واحدة فقط.
4. نضرب الاختيارات: ناتجان للقطعة في 3 للمؤشر، 6 = 3 × 2.
5. الاحتمال التجريبي = عدد مرات الحدوث ÷ عدد المحاولات = 18/50. بقسمة الطرفين على 2 نحصل على 9/25 أي 0.36.
6. ب. 20. العدد المتوقع هو ربع 80 أي 20 = 4 ÷ 80. إذا اختار طفلك أ (60) فقد حسب ثلاثة أرباع 80.
7. القائمة العشوائية. لكل طالب فرصة عادلة، فتشبه المدرسة كلها، أما الواقفون عند كشك الفاكهة فقد يحبون الفاكهة أكثر من غيرهم.
8. د. 1/4 = 10/40 .150 من العينة، فنأخذ 1/4 من 600 وهو 150. إذا اختار طفلك أ (60) فقد ضرب 6 × 10 دون أن يستعمل حجم العينة 40.
9. الفرق بين المتوسطين 6 = 150 - 156. نقسمه على متوسط الانحراف المطلق: 1.5 = 4 ÷ 6 مرة.
10. الوسيط هو الدرجة الوسطى: 7 للمجموعة أ و 10 للمجموعة ب. 3 = 7 - 10.
11. ج. الأرقام من 0 إلى 3. 40% تعني 4 من 10 فنستعمل 4 أرقام: 0 و 1 و 2 و 3. إذا اختار طفلك ب (من 0 إلى 4) فقد عدّ 5 أرقام أي 50%.
12. لا. قطعة النقود لا تتذكر ما سبق، فكل رمية مستقلة. واحتمال الكتابة في الرمية التالية ما زال 1/2.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. السرعة = المسافة ÷ الزمن: 2 = 4 × 1/2 = 1/4 ÷ 1/2 كم في الساعة.
2. أ. 90 درهمًا. نجد سعر 1 كغ أولًا: 18 = 3 ÷ 54 ثم 5 كغ تكلّف 90 = 5 × 18. إذا اختار طفلك ج (270) فقد ضرب 54 في 5 ونسي أنها ثمن 3 كغ.
3. في التناسب يجب أن تكون النسبة x ÷ y ثابتة دائمًا. 3 = 2 ÷ 6 و 3 = 4 ÷ 12 لكن 3.2 = 5 ÷ 16، فليست متناسبة.
4. أ. 90 درهمًا. 25% من 120 تساوي 30 وسعر البيع 90 = 30 - 120. إذا اختار طفلك ب (30) فقد توقف عند قيمة الخصم.
5. الضريبة 5% من 12 = 240 × 0.05 = 240. المجموع: 252 = 12 + 240 درهمًا.
6. ب. 52 درهمًا. 30% من 40 تساوي 12 والزيادة تُضاف: 52 = 12 + 40. إذا اختار طفلك أ (12) فقد ذكر مقدار الزيادة فقط لا سعر البيع.
7. الفائدة كل سنة 4% من 80 = 2,000. في 3 سنوات: 240 = 3 × 80 درهمًا.
8. الزيادة 10 = 50 - 60. نقارنها بالسعر الأول: 0.2 = 50 ÷ 10 أي 20%.
9. ج. -7 م. الصعود 5 م من -12 يعطي -7- = 5 + 12 أي 7 م تحت السطح. إذا اختار طفلك أ (17-) م) فقد نزل بدل أن يصعد.
10. (أ) طرح -9 يعني إضافة 9: -5 = 9 + 4. (ب) ضرب سالبين يعطي موجبًا: 42 = 7 × 6.
11. د. -1/4. نستعمل الأرباع: 2/4 = 1/2 إذن -1/4- = 2/4 + 3/4. إذا اختار طفلك أ (5/4-) فقد طرح 1/2 بدل أن يضيفها.
12. خصم 20%: 120 = 0.8 × 150. ثم ضريبة 5% على 120: 126 = 1.05 × 120، فيدفع عمر 126 درهمًا.